4.4.4 குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு (Cumulative frequency curve or Ogive)

குவிவு நிகழ்வெண் பரவலைக் குறிப்பதற்கு குறிக்க குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு வரையப்படுகிறது. நிகழ்வெண் வளைகோடு இரண்டு வகைப்படும். அவை

(i) கீழின குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு (Less than Ogive)

(ii) மேலின குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு (More than Ogive)

இவ்வளைகோடு வரைய நாம் 'கீழின குவிவு நிகழ்வெண்ணையும்' மற்றும் 'மேலின குவிவு நிகழ்வெண்ணையும்' கணக்கிட வேண்டும். குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு வரைய பின்வரும் வழிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

கீழின குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு (Less than Ogive):

ஒவ்வொரு பிரிவின் குவிவு நிகழ்வெண் தொடர்புடைய பிரிவின் மேல் எல்லைக்கு எதிராகக் குறிக்கப்படுகிறது. அனைத்து புள்ளிகளையும் இணைத்து வளைகோடு வரைய கீழின குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு கிடைக்கும்.

மேலின குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு (More than Ogive):

ஒவ்வொரு பிரிவின் குவிவு நிகழ்வெண் தொடர்புடைய பிரிவின் கீழ் எல்லைக்கு எதிராக குறிக்கப்படுகிறது. அனைத்து புள்ளிகளையும் இணைத்து வளைகோடு வரைய மேலின குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு கிடைக்கும்.

இரண்டு வளைகோடுகளையும் வெவ்வேறு வரைபடத்தாளிலோ அல்லது ஒரே வரைபடத்தாளிலோ வரையலாம். இரண்டு வளைகோடுகளையும் ஒரே வரைபடத்தாளில் வரைந்தால், அவை வெட்டும் புள்ளியின் X ஆயத் தொலைவு இடைநிலை அளவாகும்.

> மையப்போக்களவையான இடைநிலை அளவு கொடுக்கப்பட்ட தரவு / பரவலை இரண்டு சமபாகங்களாகப் பிரிக்கும். இடைநிலை அளவு பற்றி ஐந்தாம் பாடத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்படும்

வளைகோடுகள் தனியாக வரையப்பட்டால் இடைநிலை அளவை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$y=N/2$ இல் Y-க்கு செங்குத்துக்கோடு வரைக. அது கூட்டு நிகழ்வெண் வளைகோட்டை C இல் சந்திக்கும். C இலிருந்து X அச்சுக்கு செங்குத்துக்கோடு வரைக. அது X அச்சை M இல் சந்திக்கும். M இன் X ஆயத் தொலைவு தரவுகளின் இடைநிலை அளவு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.14

1) கீழின குவிவு நிகழ்வெண் வளைகோடு வரைக.

தினக்கூலி (ரூபாயில்)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150
வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை	12	18	35	42	50	45	20	8

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்

(i) இடைநிலை அளவு காண்க.

(ii) ரூ.125 க்கு கீழ் தினக்கூலி வாங்கும் வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை காண்க.

Ch4_11th Stats TM.indd 100 2/17/2019 11:54:35 AM